

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械制造技术基础

第四章机械制造质量分析与控制

主要内容

1 机械加工精度的基本概念

2 影响加工精度因素及其分析

3 加工误差的综合分析

4 机械加工表面质量

5 机械加工过程中振动的基本概念

第1节 机械加工精度

1、产品制造质量

零件制造质量、产品的装配质量

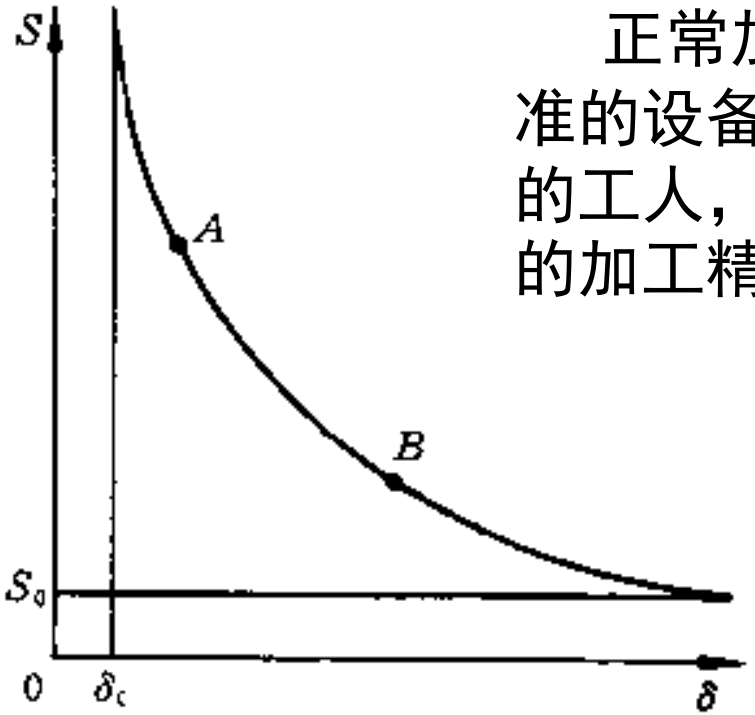
加工质量指标分加工精度和加工表面质量

2、机械加工精度

加工精度与加工误差

- 加工精度： 实际几何参数（尺寸、形状和位置）与理想几何参数的符合程度。
- 加工误差：实际几何参数对理想几何参数的偏离程度。

3、加工经济精度



加工误差与加工成本的关系

正常加工条件下（采用符合质量标准的设备、工艺装备和标准技术等级的工人，不延长工作时间）所能保证的加工精度

4、零件获得加工精度的方法

尺寸精度

- 试切法：先切很小一部分加工表面，测量试切后的尺寸，按照加工要求调整切削刃相对于工件位置，再试切再测量，当尺寸达到尺寸公差要求，在切削整个表面。
- 定尺寸刀具法：用定值尺寸刀具保证被加工工件尺寸精度的方法，如钻孔。
- 调整法：利用机床的定程装置、对刀装置或预先调整好的刀架，使刀具相对于机床或夹具满足一定位置精度要求，然后加工一批工件。
- 自动控制法：使用一定装置，在工件达到要求尺寸时，自动停止加工。自动测量和数字控制

4、零件获得加工精度的方法

形状精度

- 轨迹法：切削运动中刀具刀尖的运动轨迹形成加工表面的形状。
- 成形法：利用成形刀具切削刃的几何形状切出工件的形状。
- 展成法：利用刀具和工件作展成运动，切削刃在被加工表面上的包络面形成的成形表面。

位置精度：工件的装夹方式和加工方法

- 夹具的正确定位保证有关表面的定位精度
- 一次装夹加工多个表面，各表面的位置精度依赖机床精度

第二节 影响加工精度的因素及分析

- **原始误差**—— 引起加工误差的根本原因是工艺系统存在误差，将工艺系统的误差称为原始误差。

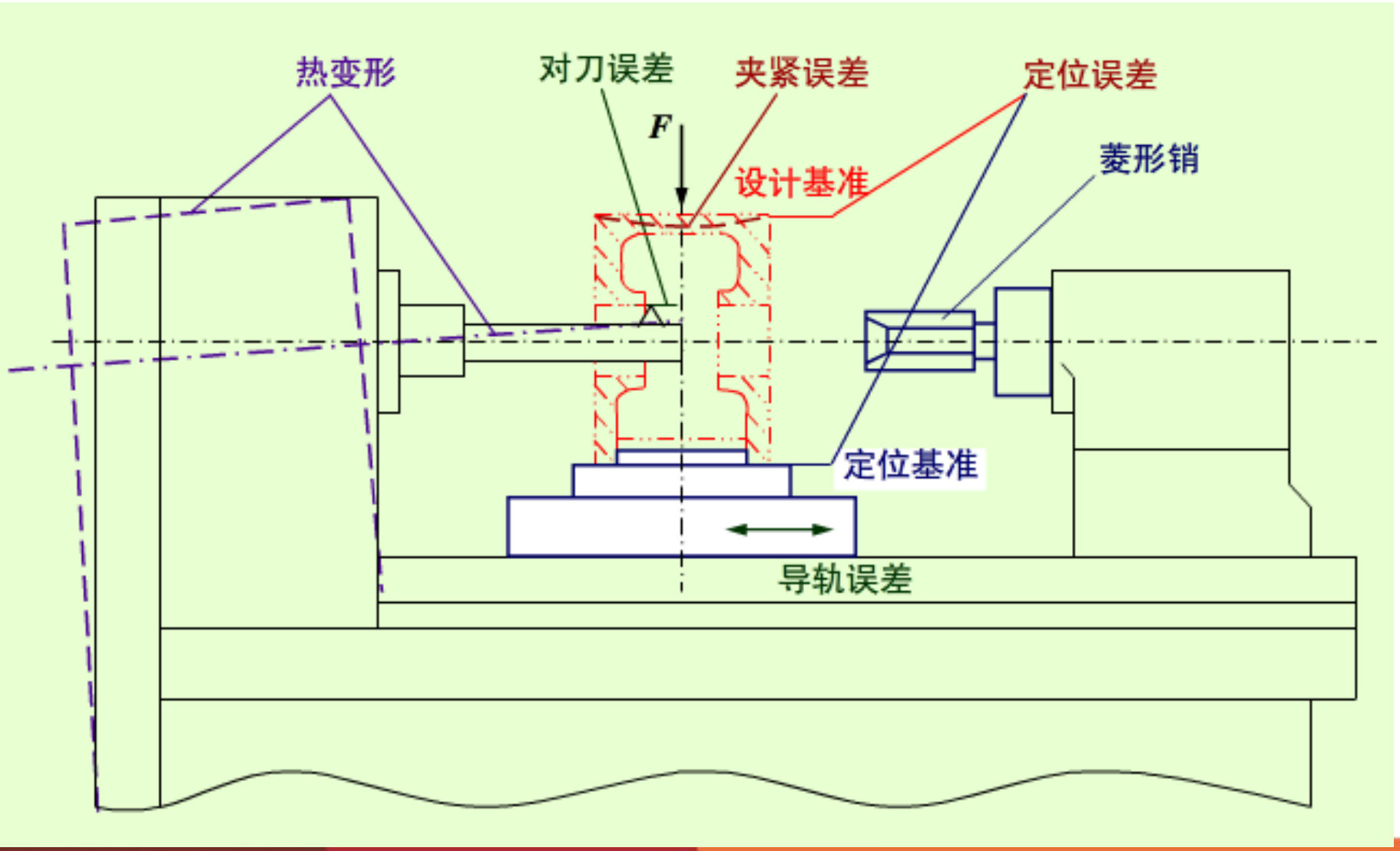
- **原始误差分类**

原始误差
- 与工艺系统原始状态有关的原始误差(几何误差)
  - 原理误差
  - 定位误差
  - 调整误差
  - 刀具误差
  - 夹具误差
  - 机床误差
    - 主轴回转误差
    - 导轨导向误差
    - 传动误差

  （原理误差、定位误差、调整误差、刀具误差、夹具误差）工件相对于刀具静止状态下的误差

  （主轴回转误差、导轨导向误差、传动误差）工件相对于刀具运动状态下的误差
- 与工艺过程有关的原始误差(动误差)
  - 工艺系统受力变形（包括夹紧变形）
  - 工艺系统受热变形
  - 刀具磨损
  - 测量误差
  - 工件残余应力引起的变形

实例：活塞销孔精镗工序中的原始误差



主轴回转误差

机床主轴装夹工件或刀具，将运动和动力传给工件或刀具的重要零件

- 主轴回转误差是指主轴实际回转轴线对其理想回转轴线的变动量。
- 分解为径向圆跳动、轴向圆跳动和角度摆动三种基本形式（图4-2）。



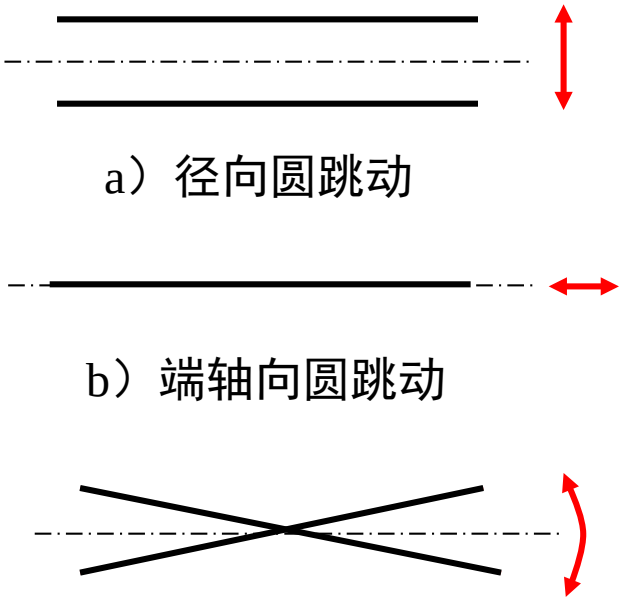


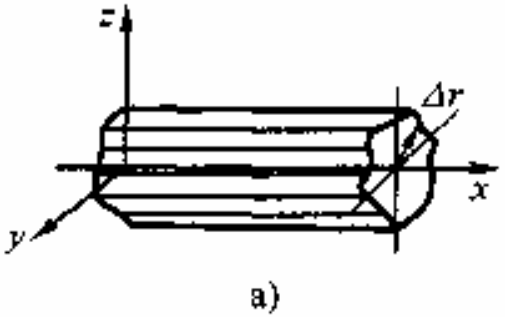
图4-2 主轴回转误差基本形式

机床几何误差

主轴回转误差

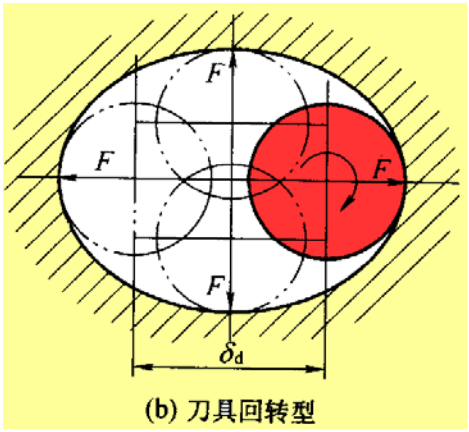
(1) 径向圆跳动

主轴回转轴线相对于理想回转轴线在径向的变动量



a)

采用滑动轴承结构的主轴：

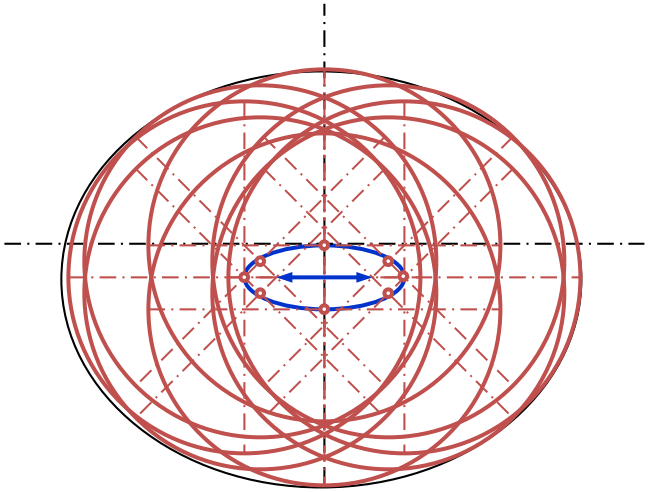


(b) 刀具回转型

例：镗床上镗孔，轴承内表面的圆度误差对主轴径向回转精度影响较大。

主要原因：

主轴支承轴颈的圆度误差；轴承工作表面的圆度误差等

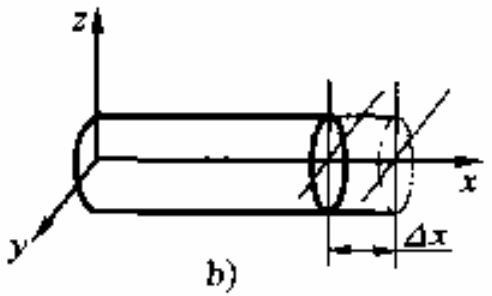


镗床主轴径向跳动

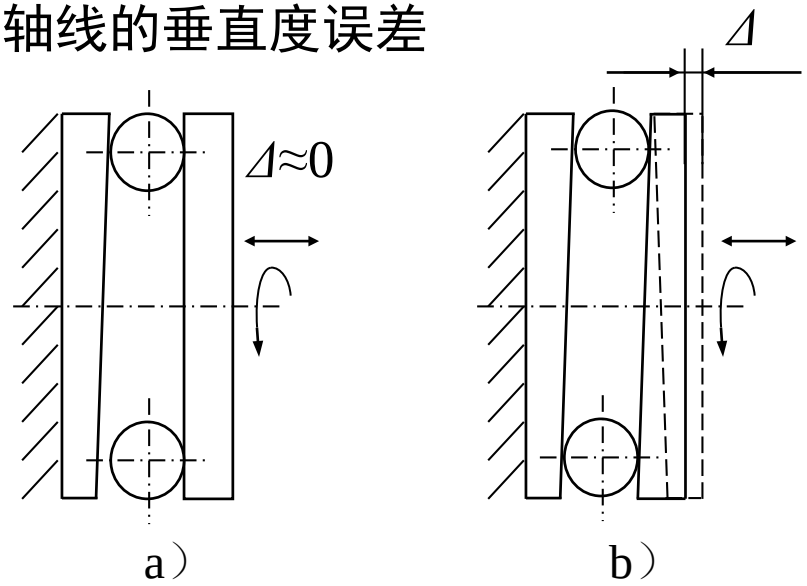
主轴回转误差

(2) 轴向圆跳动

主轴回转轴线相对于理想回转轴线在轴向的变动量



例：推力轴承承载端面对主轴回转轴线的垂直度误差



主轴轴向圆跳动

主要原因：

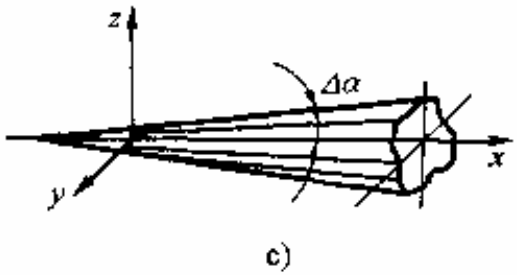
主轴轴肩端面和推力轴承承载端面对主轴回转轴线的垂直度误差

- 对圆柱面无影响
- 加工端面不平，与圆柱面轴线不垂直（近似螺旋面）
- 加工螺纹，产生周期性螺距误差

主轴回转误差

(3) 角度摆动

主轴回转轴线相对于理想回转轴线产生倾斜引起的主轴回转误差

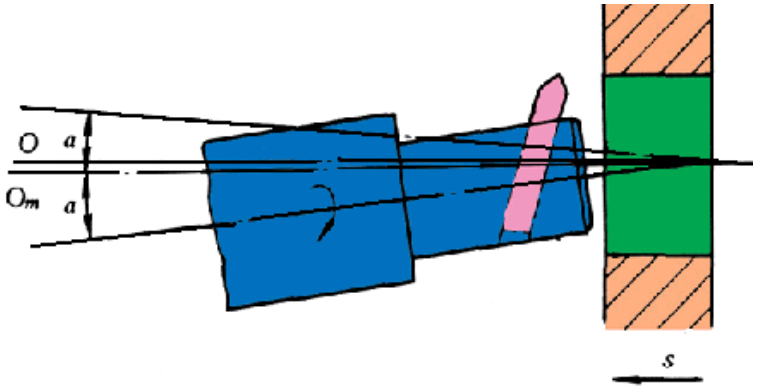


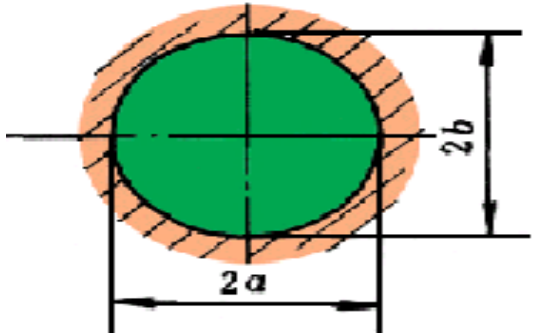
c)

主要原因：

箱体主轴孔和各轴承孔的同轴度误差；主轴各段支承轴颈的同轴度误差；轴承间隙超差等

例：镗孔时使加工孔内表面产生圆柱度形状误差





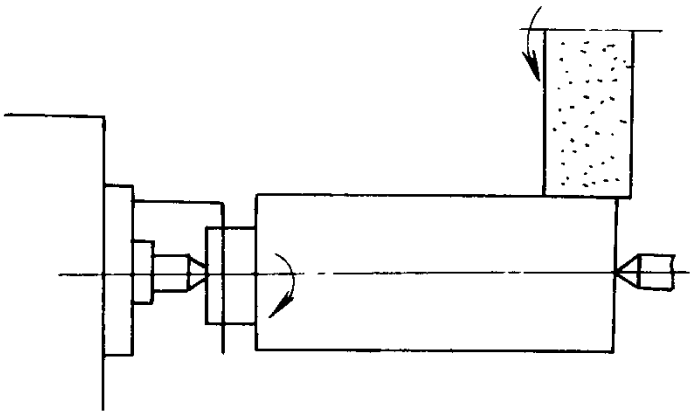
主轴角度摆动

主轴回转误差

总结：

实际的主轴轴系中，主轴回转误差是三种基本形式的综合。

提高主轴及箱体的制造精度、选用高精度的轴承、提高主轴部件的装配精度、对高速主轴部件进行平衡、对滚动轴承进行预紧等，均可提高机床主轴的回转精度。



例：磨床采用死顶尖支承提高主轴回转精度

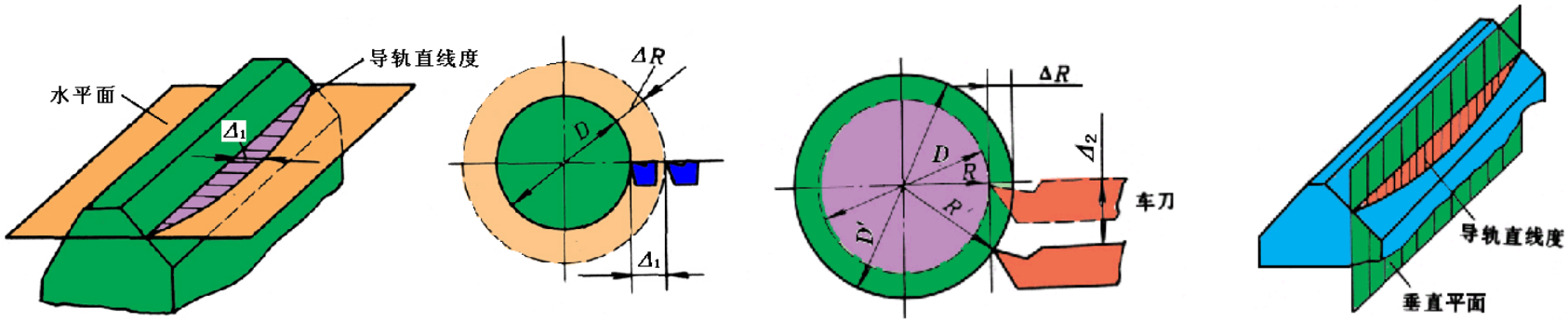
机床主轴回转误差产生的加工误差

基本形式	车床上车削			镗床上镗削	
	内、外圆	端面	螺纹	孔	端面
径向圆跳动	圆度、圆柱度误差	无影响	影响极小	圆度误差	无影响
轴向圆跳动	无影响	平面度误差 垂直度误差	螺距误差	无影响	平面度误差 垂直度误差
角度摆动	圆柱度误差	影响极小	螺距误差	圆柱度误差	平面度误差

导轨导向误差

导轨副运动件实际运动方向与理想运动方向的偏差

- 导轨在水平面内的直线度；
- 导轨在垂直面内的直线度；
- 前后导轨平行度（扭曲）；
- 导轨与主轴回转轴线的平行度（或垂直度）等。



导轨在水平面内的直线度误差　　导轨在垂直面内的直线度误差

导轨导向误差

（a）在垂直面内的直线度误差

$$(R_0+\Delta R)^2 = R_0^{\ 2}+\Delta Y^2$$

（垂直方向）

$$\Delta R = \frac{\Delta Y^2}{2R_0}$$

（b）在水平面内的直线度误差

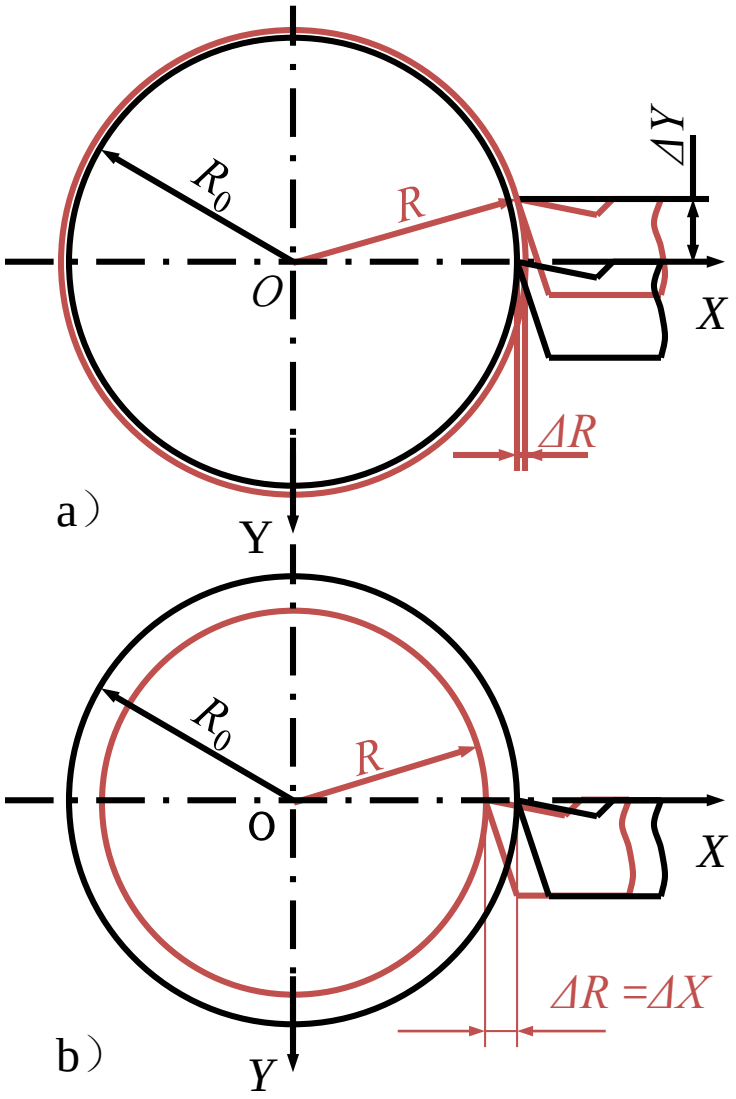
$$\Delta R = \Delta X$$

（水平方向）

误差敏感方向：

工艺系统原始误差方向不同，对加工精度的影响程度也不同。对加工精度影响最大的方向，称为误差敏感方向。

水平方向为误差敏感方向。

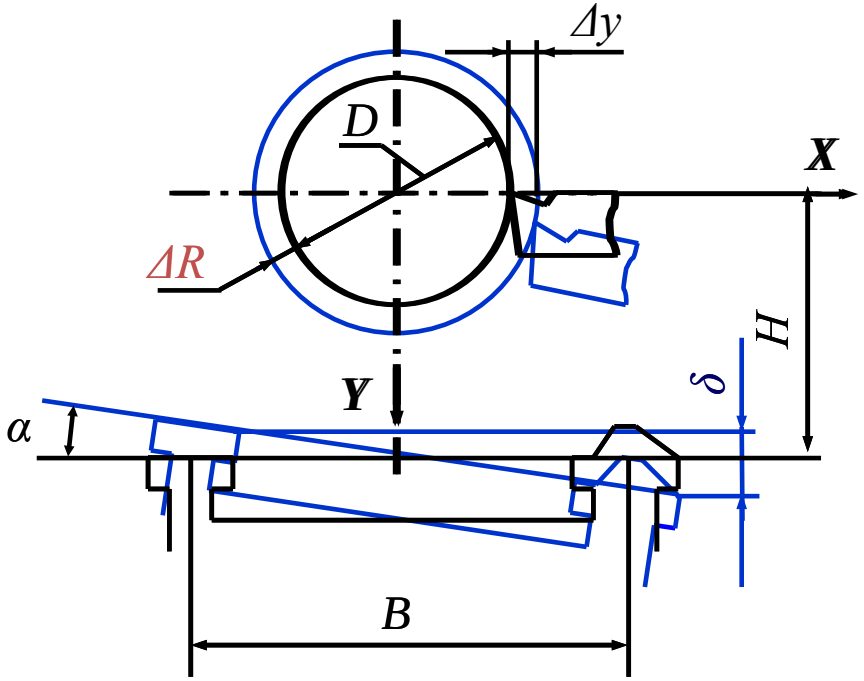


误差敏感方向

导轨导向误差

（c） 导轨间的平行度误差

导轨间平行度误差(扭曲误差)：刀架沿床身导轨作纵向进给运动时，刀尖的运动轨迹是一条空间曲线，使工件产生圆柱度误差。



导轨扭曲引起的加工误差

导轨间在垂直方向有平行度误差δ时，将使工件与刀具的正确位置在误差敏感方向产生

△y≈(H / B)δ的偏移量，使工件半径产生

△R＝△y误差，对加工精度影响较大。

机床传动误差

机床传动误差对加工精度的影响

以齿轮机床传动链为例：

$$\Delta\phi_{\Sigma}=\sum_{j=1}^{n}k_j\cdot\Delta\phi_j=\sum_{j=1}^{n}k_j\cdot\sin\left(\frac{1}{k_j}\omega_n t+\alpha_j\right)$$

$\Delta\varphi_n$ —— 传动链末端元件转角误差；

k_j —— 第j个传动元件的误差传递系数，表明第j个传动元件对末端元件转角误差影响程度，其数值等于该元件至末端元件的传动比；

ω_n —— 传动链末端元件角速度；

α_j —— 第j个传动元件转角误差的初相角。

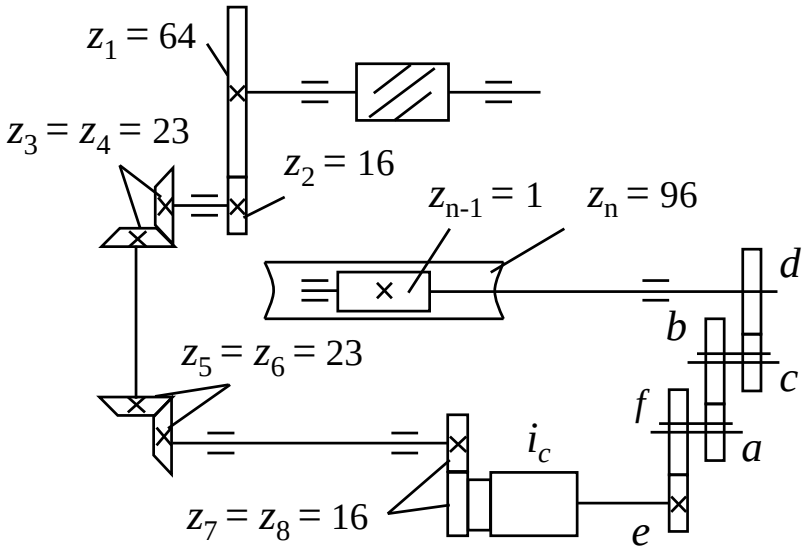


图4-8 齿轮机床传动链

刀具几何误差

刀具误差

- 定尺寸刀具（钻头、铰刀等）尺寸误差和磨损直接影响加工尺寸精度
- 成形刀具（成形车刀、成形砂轮等）和展成刀具（插齿刀、滚齿刀）形状误差和磨损影响加工形状精度
- 一般刀具（车刀、镗刀、铣刀等）的制造误差及磨损对加工精度无直接影响



定尺寸刀具：麻花钻



一般刀具：端铣刀



成形刀具：成形砂轮



展成刀具：插齿刀

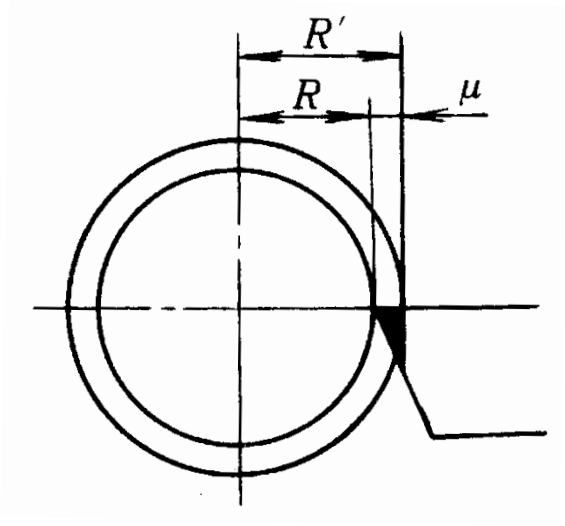
刀具几何误差

刀具误差

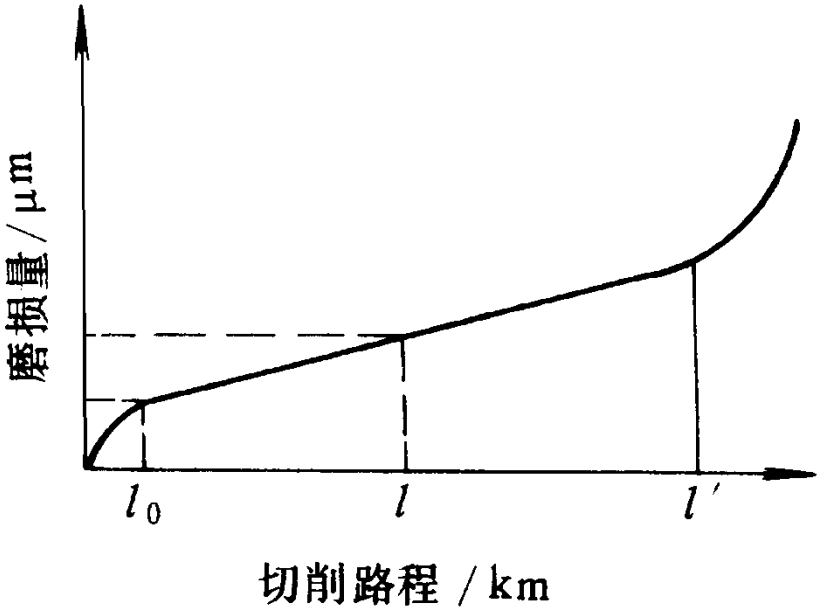
- 刀具尺寸磨损量NB是在被加工表面法线方向上测量的
- 刀具磨损过程：刀具尺寸磨损量NB与切削路程L的关系

磨损量

$$NB = NB_0 + K_{NB}(l - l_0)/1000 \approx NB_0 + K_{NB}l/1000$$



车刀后刀面磨损对加工尺寸影响



刀具磨损过程

夹具几何误差

夹具误差

- 夹具误差影响加工位置精度。
- 与夹具有关的影响位置误差因素包括：

1）定位误差；
2）刀具导向（对刀）误差；
3）夹紧误差；
4）夹具制造误差；
5）夹具安装误差；
……

- 通常要求定位误差和夹具制造误差不大于工件相应公差的1/3。

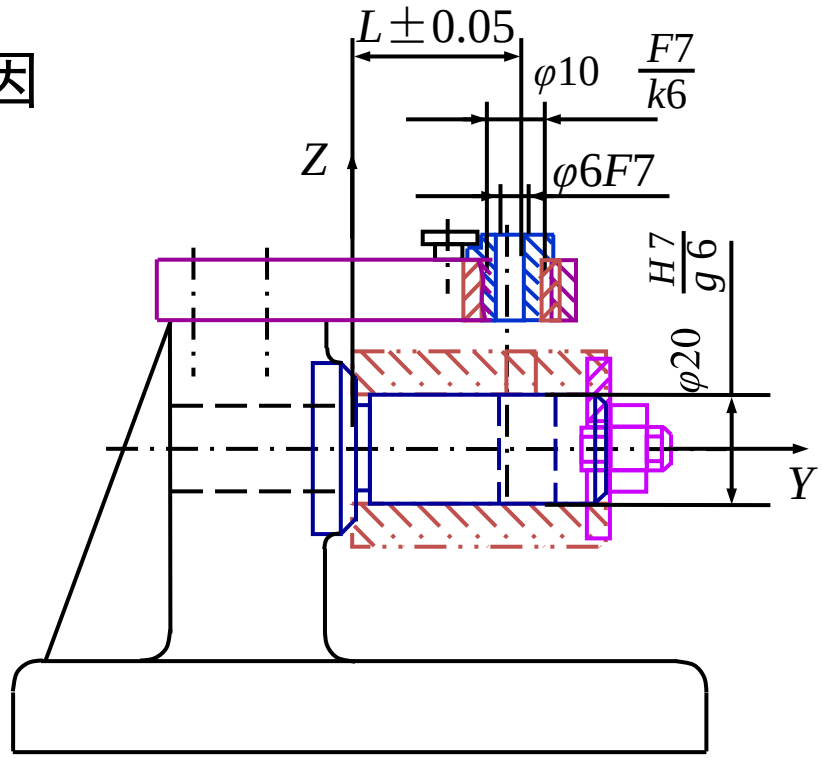
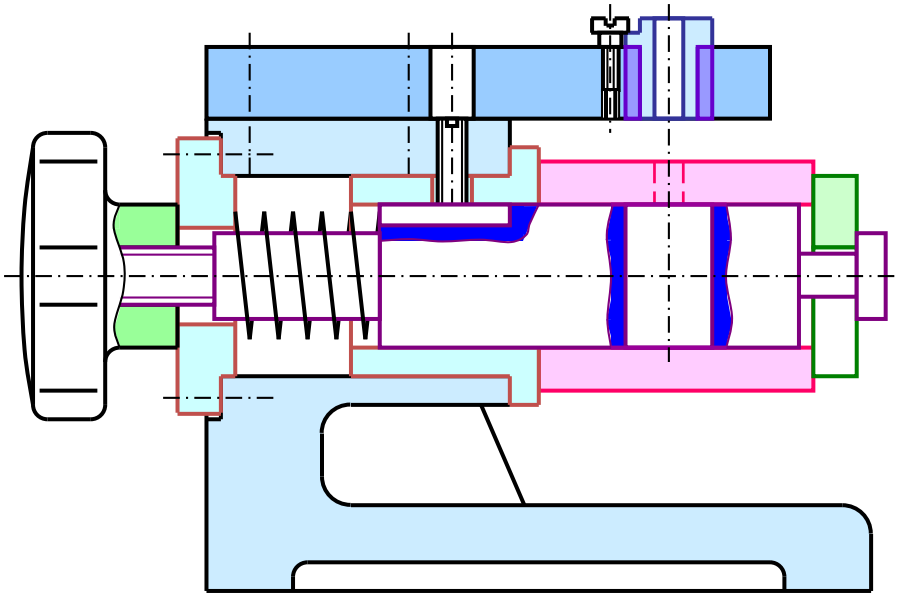
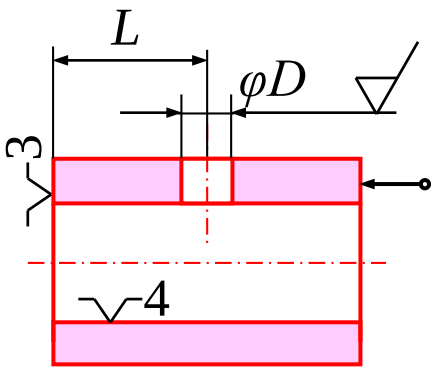


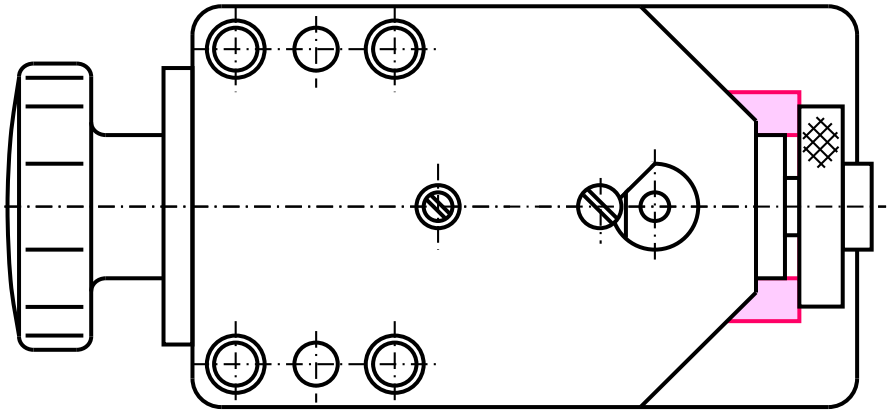
图4-10 夹具几何误差分析

夹具误差实例





零件工序简图



1）定位误差；
2）刀具导向（对刀）误差；
3）夹紧误差；
4）夹具制造误差；
5）夹具安装误差

图2-44　专用夹具

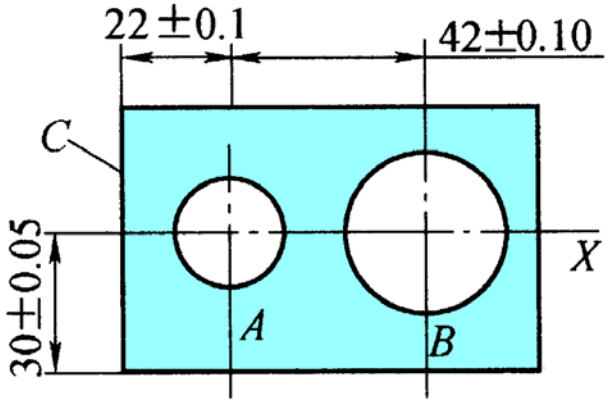
装夹误差

定位误差

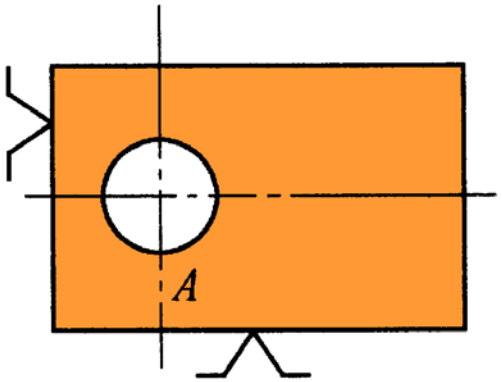
指一批工件在夹具中定位时，工件的设计基准（或工序基准）在加工尺寸方向上的最大变动量。

定位误差产生的原因--定位不准确

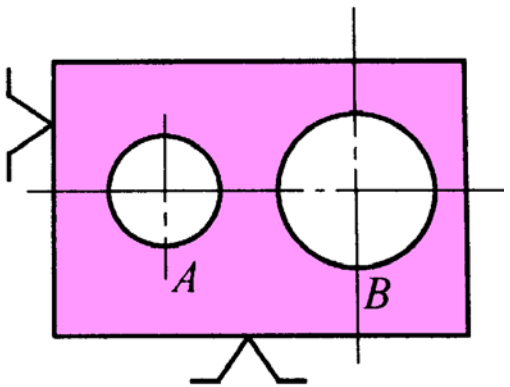
- 基准不重合误差--*定位基准和工序基准不重合*



(a)



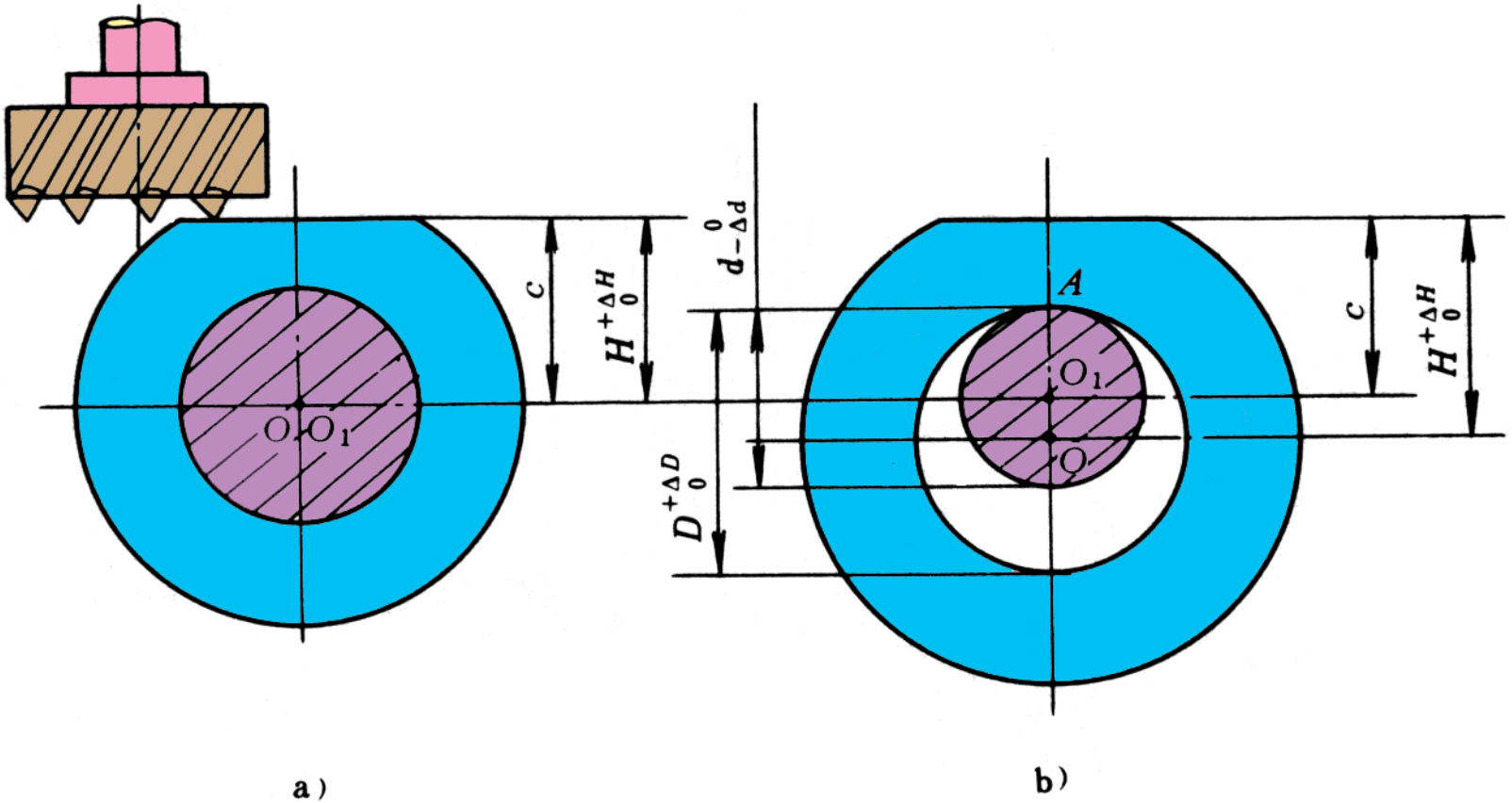
(b)



(c)

定位误差产生的原因

- 基准位移误差--定位副制造不准确，间隙配合引起的



基准位移产生的定位误差

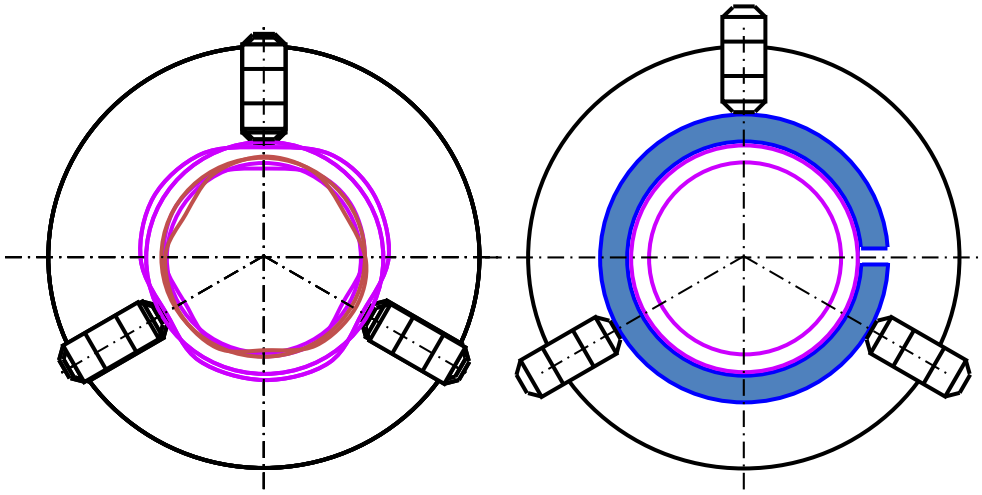
装夹误差

夹紧误差

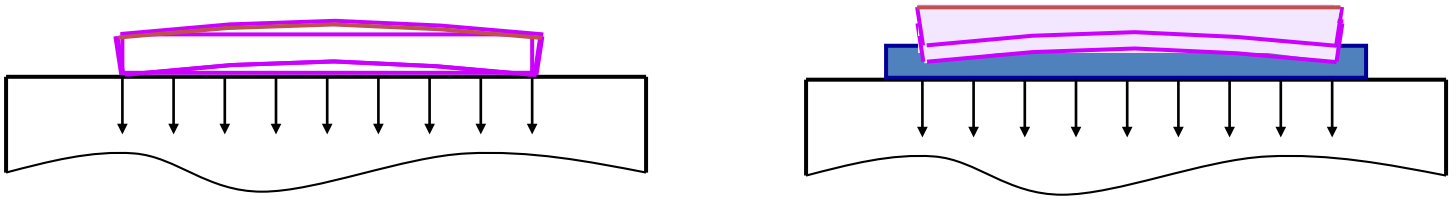
夹紧力影响

例：薄壁套夹紧变形
解决：加开口套

又例：薄壁工件磨削
解决：加橡皮垫



薄壁套夹紧变形



薄壁工件磨削

受力变形引起加工误差

工艺系统刚度定义

在加工误差敏感方向上工艺系统所受外力与变形量之比

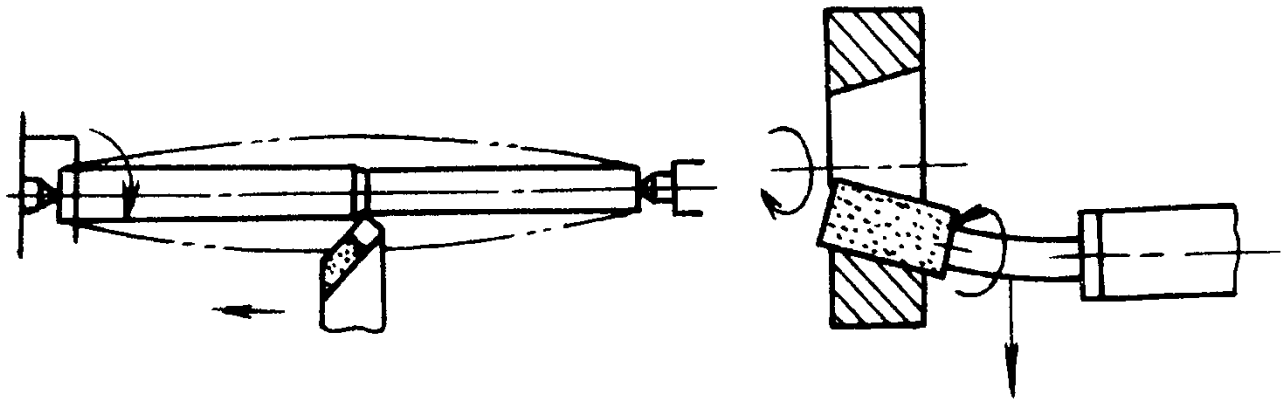
$$k = \frac{F_y}{\Delta y}$$

式中 k——工艺系统刚度；

F_p——径向切削分力；

Δy——工艺系统位移（切削合力作用下的位移）。

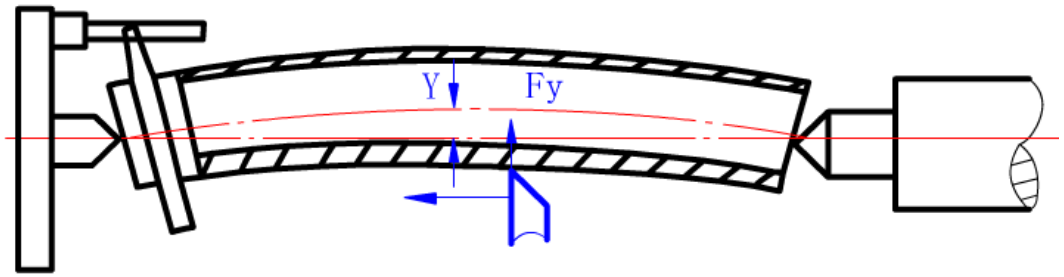
工艺系统受力变形



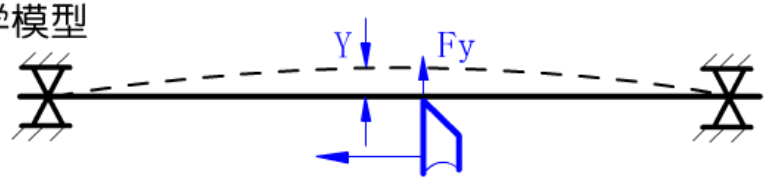
工艺系统受力变形引起加工误差

受力变形引起的加工误差

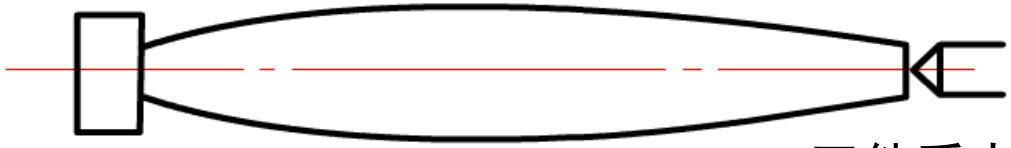
加工示意图



力学模型

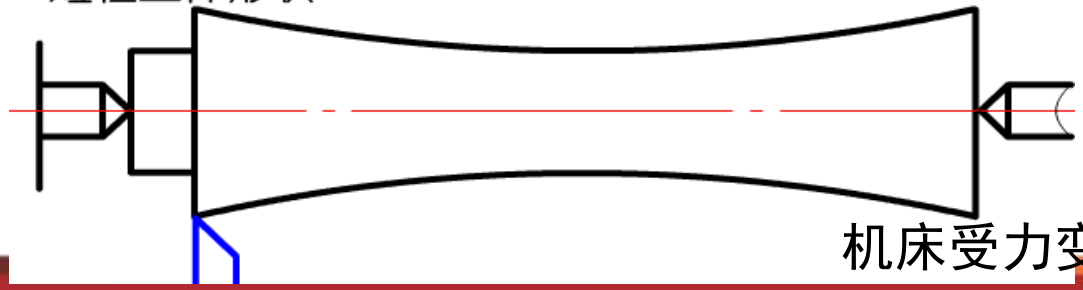


细长工件形状



工件受力变形

短粗工件形状



机床受力变形

工艺系统刚度计算公式

- 工艺系统受力变形等于工艺系统各组成部分受力变形之迭加。由此可导出工艺系统刚度与工艺系统各组成部分刚度之间的关系：

$$\frac{1}{k}=\frac{1}{k_{jc}}+\frac{1}{k_{jj}}+\frac{1}{k_{d}}+\frac{1}{k_{g}}$$

式中 k —— 工艺系统刚度；

k_{jc} —— 机床刚度；

k_{jj} —— 夹具刚度；

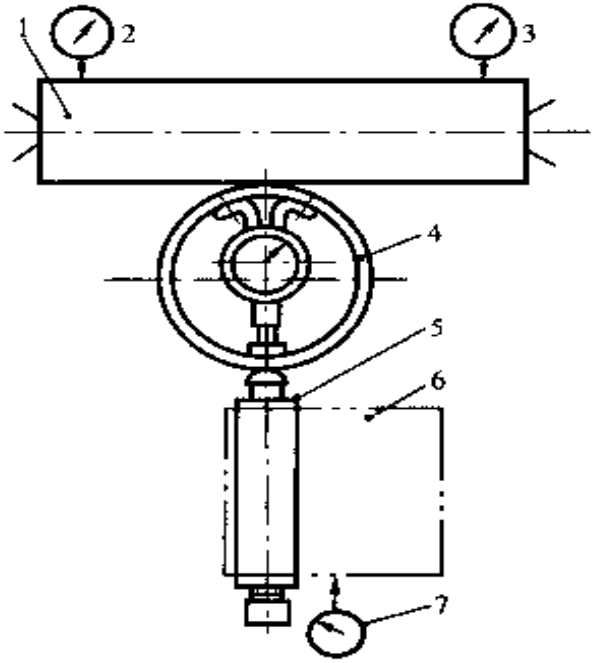
k_{d} —— 刀具刚度；

k_{g} —— 工件刚度。

工艺系统刚度计算说明

- 工件、刀具形状简单时，其刚度可用材料力学公式计算
- 对机床部件、夹具等，其刚度多采用实验方法确定
- 计算时可适当简化（忽略变形小的部分）

机床刚度



车床部件静刚度的测定
1—心轴　2、3、7—千分表　4—测力环
5—加力器　6—刀架

$$y_{机床} = y_{主轴} + y_{刀架} + y_{尾座}$$

$$k_{主轴} = \frac{F_p}{2y_{主轴}}$$

$$k_{尾架} = \frac{F_p}{2y_{尾架}}$$

$$k_{刀架} = \frac{F_p}{y_{刀架}}$$

$$\frac{1}{k_{机床}} = \frac{1}{k_{刀架}} + \frac{1}{4k_{主轴}} + \frac{1}{4k_{尾座}}$$

中间位置：

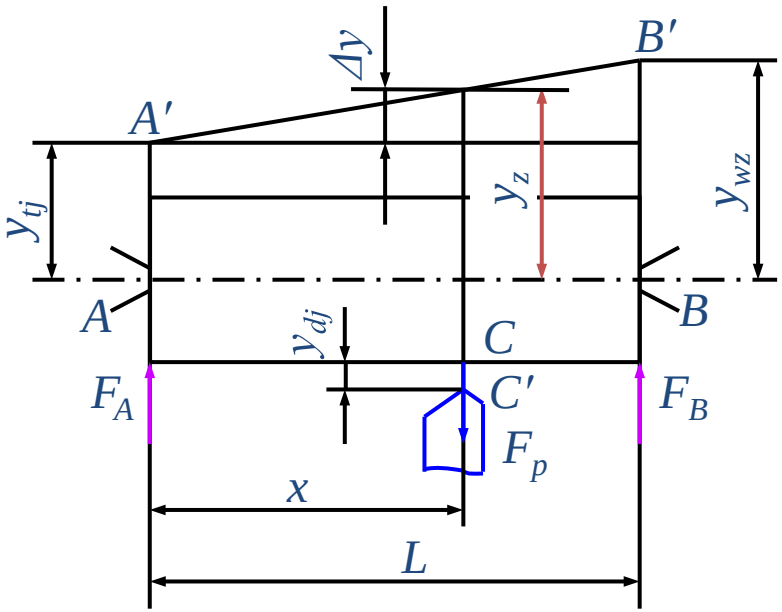
机床的刚度取决于部件的刚度。

切削力作用点位置变化引起工件形状误差

机床变形引起的加工误差

$$y_{jc} = F_P\left[\frac{1}{k_{tj}}\left(\frac{L-x}{L}\right)^2 + \frac{1}{k_{wz}}\left(\frac{x}{L}\right)^2 + \frac{1}{k_{dj}}\right]$$

式中 y_{jc} —— 机床总变形；
F_p —— 吃刀抗力；
k_{tj} —— 机床前顶尖处刚度；
k_{wz} —— 机床后顶尖处刚度；
k_{dj} —— 机床刀架刚度；
L —— 工件全长；
x —— 刀尖至工件左端距离。



变形随受力点变化规律

切削力作用点位置变化引起工件形状误差

机床变形引起的加工误差

$$y_{jc}=F_P\left[\frac{1}{k_{tj}}\left(\frac{L-x}{L}\right)^2+\frac{1}{k_{wz}}\left(\frac{x}{L}\right)^2+\frac{1}{k_{dj}}\right]$$

令 $\frac{\mathrm{d}y_{jc}}{\mathrm{d}x}=0$ 当 $x=\frac{k_{wz}}{k_{tj}+k_{wz}}L$ 有最小值

当 $x=L$ 有最大值

$$\begin{cases} y_{\mathrm{jc\ min}}=\dfrac{F_P}{k_{dj}}+\dfrac{F_p}{k_{tj}+k_{wz}} \\ y_{\mathrm{jc}\ max}=\dfrac{F_P}{k_{dj}}+\dfrac{F_P}{k_{wz}} \end{cases}$$

- 机床误差使工件加工后成鞍形（ k_g和k_{d} 很好）

切削力作用点位置变化引起工件形状误差

❑工件变形引起的加工误差

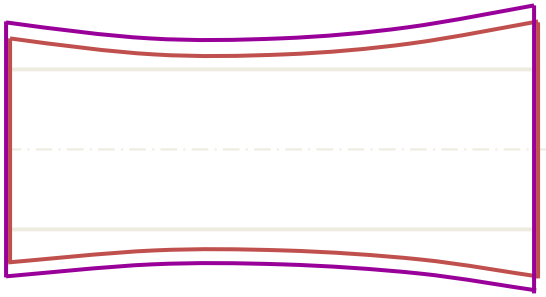
$$y_g = \frac{F_P}{3EI}\frac{(L-x)^2 x^2}{L}$$

式中 y_g —— 工件变形；

E —— 工件材料弹性模量；

I —— 工件截面惯性矩；

F_p，L，x —— 含义同前。



机床受力变形引起的加工误差

➢ 由于工件变形，使工件加工后成鼓形(工件刚性差)



工件受力变形引起的加工误差

机床变形和工件变形共同引起的加工误差

$$y = y_{jc} + y_g = F_P\left[\frac{1}{k_{tj}}\left(\frac{L-x}{L}\right)^2 + \frac{1}{k_{wz}}\left(\frac{x}{L}\right)^2 + \frac{1}{k_{dj}} + \frac{(L-x)^2 x^2}{3EIL}\right]$$

工艺系统刚度

$$k = \frac{F_P}{y_{jc} + y_g} = \frac{1}{\frac{1}{k_{tj}}\left(\frac{L-x}{L}\right)^2 + \frac{1}{k_{wz}}\left(\frac{x}{L}\right)^2 + \frac{1}{k_{dj}} + \frac{(L-x)^2 x^2}{3EIL}}$$

- 根据上式，测得了车床前顶尖、尾顶尖、刀架三个部件的刚度，以及确定了工件的材料和尺寸，就可按 x 值，估算车削圆轴时工艺系统的刚度及不同处工件半径的变化。

- 立式车床、龙门刨床、龙门铣床等的横梁及刀架，大型镗铣床滑枕内的主轴等，其刚度均随刀架位置或滑枕伸出长度不同而异，可参照上例方法分析进行。

切削力大小变化引起的加工误差

以椭圆截面车削为例说明

切削力 $F_y = F_P = C_{F_P} a_p^{x_{F_P}} f^{y_{F_P}} v_c^{n_{F_P}} K_{F_P}$

当工件材料硬度均匀，刀具切削条件和进给量一定的情况下，则：

$C = C_{F_P} f^{y_{F_P}} v_c^{n_{F_P}} K_{F_P}$ 为一常数

$$\Delta_g = \Delta_1 - \Delta_2 = \frac{1}{k}\left(F_{p1} - F_{p2}\right) = \frac{C}{k}\left(a_{p1} - a_{p2}\right) = \varepsilon \cdot \Delta_m$$

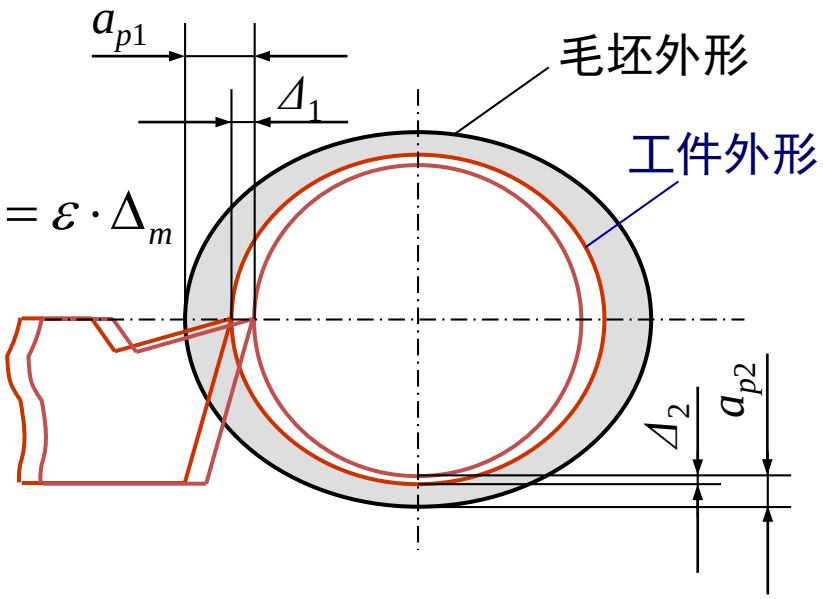
式中 C—— 切削条件系数

Δ_g —— 工件圆度误差；

Δ_m —— 毛坯圆度误差；

k —— 工艺系统刚度；

ε —— 误差复映系数。



误差复映现象

❑ 误差复映

由于工艺系统受力变形，使毛坯误差部分反映到工件上，此种现象称为“误差复映”

❑ 误差复映系数

✦ 误差复映程度可用误差复映系数来表示，误差复映系数与系统刚度成反比。由前面公式可得：

$$\varepsilon = \frac{\Delta_g}{\Delta_m} = \frac{C}{k}$$

✦ 机械加工中，误差复映系数通常小于1。可通过多次走刀，消除误差复映的影响。

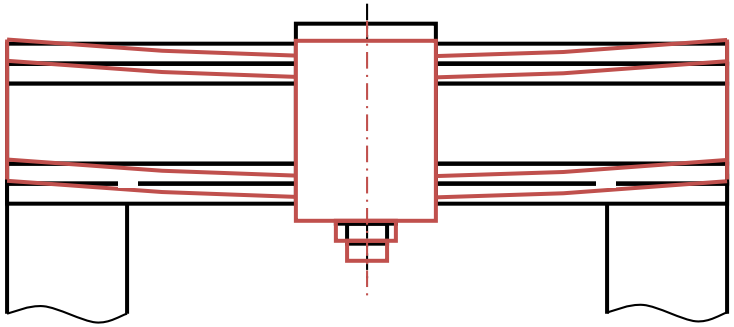
$$\varepsilon_\Sigma = \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 \cdot \varepsilon_3 \cdots \varepsilon_n$$

重力影响

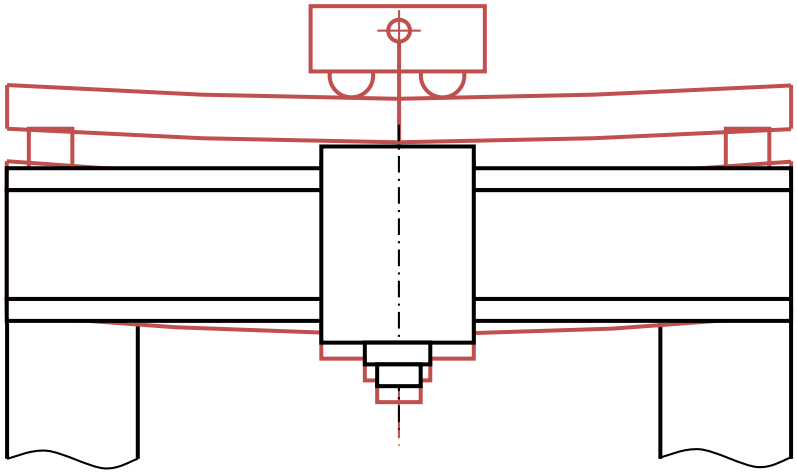
例：龙门铣横梁

解决1：重量转移

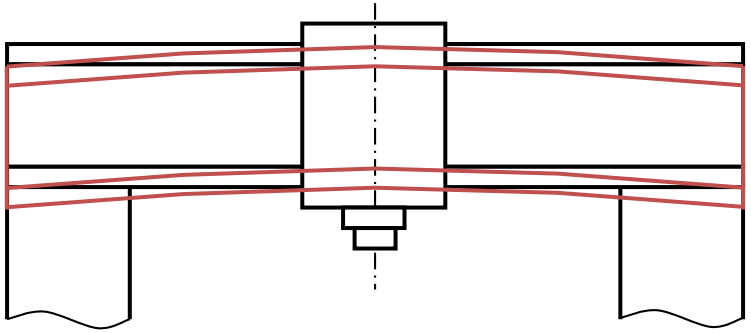
解决2：变形补偿



龙门铣横梁变形



龙门铣横梁变形转移



龙门铣横梁变形补偿

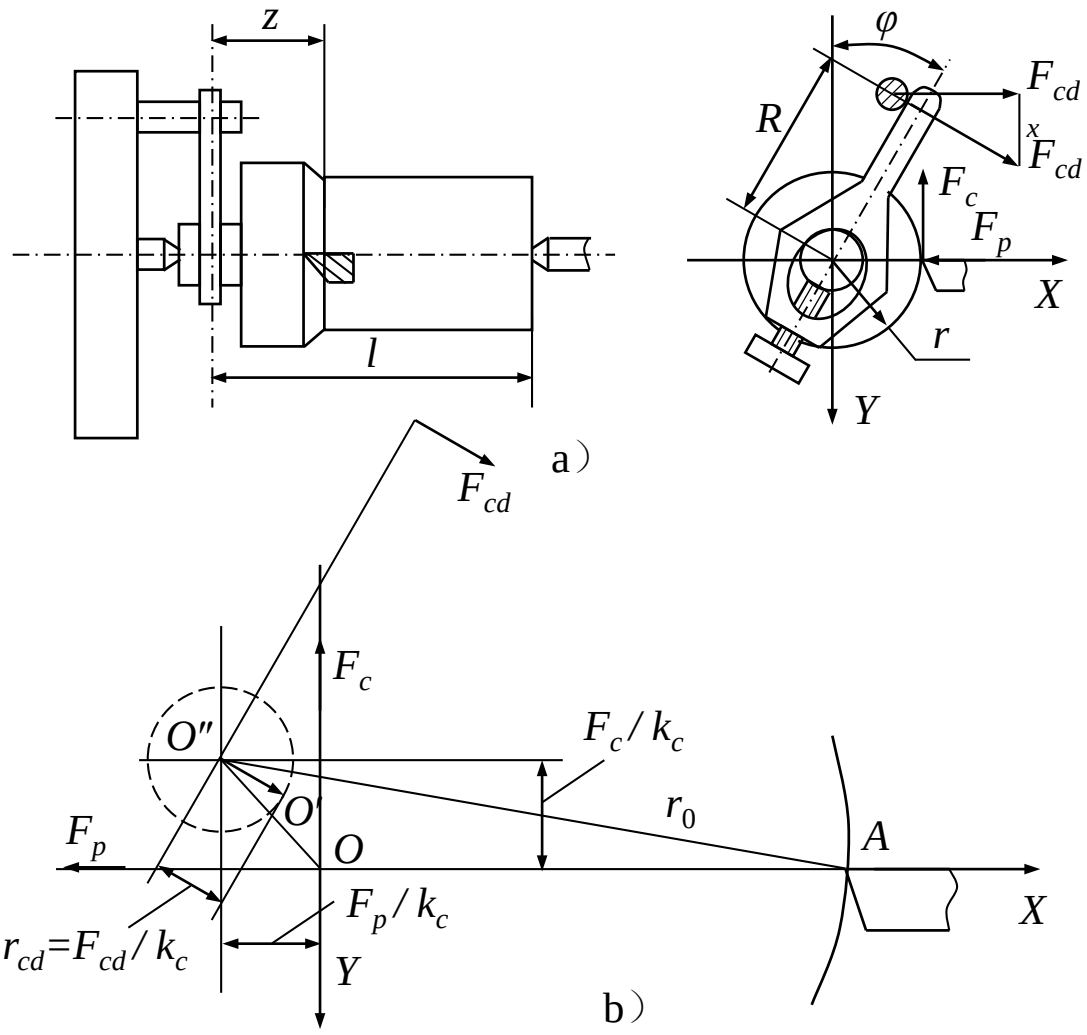
传动力和惯性力引起的加工误差

传动力影响

- 理论上不会产生圆度误差（但会产生圆柱度误差）
- 易会引起强迫振动
- 解决：双销传动

惯性力影响

- 与传动力类似
- 解决：静动平衡



传动力对加工精度的影响

减小工艺系统受力变形的途径

1）提高工艺系统刚度

a）提高工件和刀具的刚度

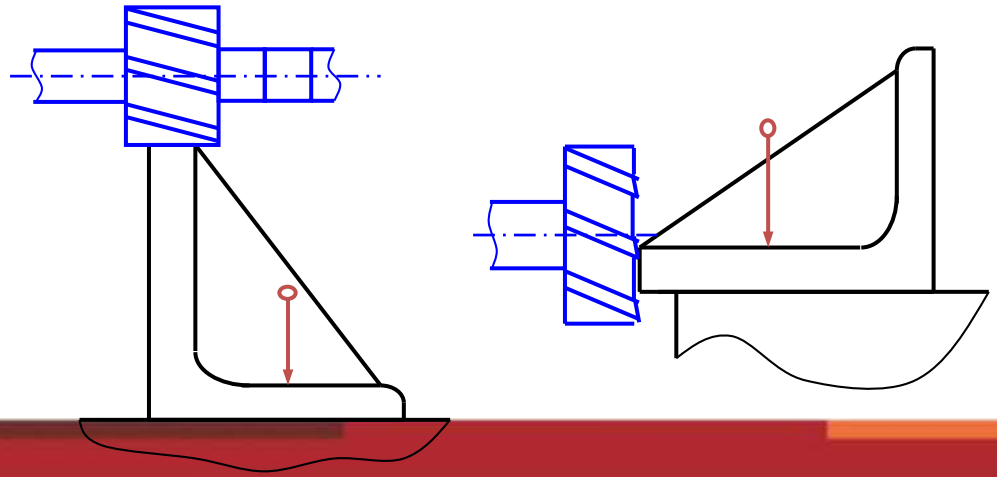
钻孔和镗孔、车削细长轴；

铣削杆叉类工件时在工件刚度薄弱处宜设置辅助支承等。

b）提高机床刚度

c）采用合理的装夹方式和加工方式

2）减小切削力及其变化



合理地选择刀具材料、增大前角和主偏角、对工件材料进行合理的热处理以改善材料的加工性能等，都可使切削力减小。